

תרגיל כיתה 5 במע"ה תשפ"ד (לא להגשה)

1. Given four processes come to the system at different times and request CPU and I/O according to the table below:

Process	Arrival Time	CPU Burst	IO	CPU Burst	IO	CPU Burst
P0	0	6	3	4	2	2
P1	4	5	2	3	4	1
P2	8	3	1	2		
P3	9	2	1	4	1	2

Note, processes cannot end with I/O, they end with CPU. Note also just as there is a queue for the CPU there is a queue for I/O and no two processes can use the I/O at the same time.

- A. Draw two Gantt charts, one which shows in time how each process will be assigned CPU and one which shows how I/O is assigned. Do this for each of the following algorithms: FCFS, SJF, SRJF and RR with Q=2.
- B. Draw a Gantt chart for the above table using a two-level feedback queue where the time slice in the first queue is 1 second, and 2 seconds in the second queue. Use the FCFS algorithm for each queue. No process in the second queue will be serviced until the first queue is empty. When a process comes back from IO it reenters the first queue.
- C. Calculate the average wait time for each of the above four algorithms. Also calculate the percent of time the CPU is utilized for each algorithm (remember the CPU is not required for I/O, but no two processes can use I/O at the same time. Show your work.

שאלה: נניח כי ישנם 4 תהליכים. התנהגותו של כל תהליך מתוארת ע"י סדרת שניות cpu ו- i/o. למשל: הסימון (2,2,1,2) מסמן משמאל לימין את הסדר, 2 שניות cpu; 2 שניות i/o; שנייה אחת cpu; 2 שניות i/o.

הערות: בפועל תמיד יש עיבוד בסוף התהליך ז"א תהליך לא יכול לסיים ב- i/o. מניחים כי לא ייתכנו שני i/o במקביל. אם מגיעים תהליכים **באותה נקודת זמן** לתור המוכנים הראשון יהיה התהליך החדש במערכת שני תהליך שהגיע ממצב רץ ושלישי תהליך שהגיע ממצב ממתין.

ציירו את טבלת הזמנים עבור תהליכים אלו כמצוין בדוגמא עבור כל אחת ממדיניות התזמון הבאות:

תהליך	זמן הגעה לתור המוכנים	דרישות
P1	0	(1,2,1)
P2	1	(2,2,1,2,1)
P3	2	(3,2,1)
P4	3	(2,2,1)

							דוגמא	
							Pi	(4,2,1)
								Pi
22	21	20	19	18	17	16	15	14
	cpu	i/o	i/o	cpu	cpu	cpu	cpu	

P1

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C			C	X									
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

P2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	C	C				C			C	X			
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

P3

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							C			C	C		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
C	X												

P4

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				C	C			C	X				
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

ד. Multilevel Feedback Queue כאשר ישנן רק שני תורים. מדיניות שני התורים היא Round Robin.

לתור מספר 1 תמיד יש עדיפות על פני תור מספר 2 (עוברים לתור 2 רק אם אין תהליכים בתור 1).

פלח הזמן בתור הראשון הוא שנייה אחת (1 sec.); פלח הזמן בתור השני הוא שתי שניות (2 sec.).

תהליך עובר מהתור הראשון לשני אם נגמר לו פלח הזמן. תהליך המבצע i/o חוזר לתור הראשון.

P1

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C	I	I		C	X								
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

P2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	C				C	I	I	C	I	I	C	X	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

P3

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		C				C	C	I	I	C	X		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

P4

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			C						C	I	I	C	X
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

חשבו את זמן הסבב הממוצע (Average Turnaround time) ואת ניצולת זמן המעבד ב- % (cpu utilization) בכל אחד מהמקרים א', ב', ג', ד';

דרגו את כל אחת מהתוצאות בהתאם, הטוב ביותר הוא 1 השני 2 וכן הלאה.

	Average Turnaround time	cpu utilization %	דירוג Average Turnaround time	דירוג cpu % utilization
א'				
ב'				
ג'				
ד'				

- שאלה:** - נתונה מערכת עם מעבד אחד, עם scheduler העובד לפי האלגוריתם של SJF.
- ישנם 6 תהליכים שרצים, והם: p0, p1, p2, p3, p4, p5.
 - עבור כל תהליך מנוהלת רשימה, בה נשמרים משכי כל ה cpu bursts שצרך התהליך מתחילת ריצתו.
 - להלן הרשימות עד לשעה 100:

process	cpu burst list (left to right)
p0	2, 4, 6, 8
p1	3, 4, 12, 4
p2	4, 4, 32
p3	1, 1, 40, 6, 7
p4	2, 4, 1, 1, 1
p5	8, 16, 2, 1

נתונה הטבלה הבאה עם זמני ההגעה של כל התהליכים (הזמן בו עברו למצב ready), ומשך ה cpu burst שיצרכו בפועל:

process	arrival time	cpu burst
p0	100	10
p1	110	1
p2	103	5
p3	104	9
p4	112	7
p5	107	3

הנוסחה לחישוב התחזית היא:

$$\tau_{n+1} = \alpha t_n + (1 - \alpha) \tau_n.$$

בהנחה ש $\alpha = 0.5$, ובהנחה שכל תהליך חדש שנכנס לריצה התחזית ל cpu burst הראשון הוא 7:

a. מה תהיה התחזית של ה cpu burst עבור כל תהליך בנפרד?

process	predicted cpu burst
p0	
p1	
p2	
p3	
p4	
p5	

(b) רשום טבלה המראה את חלוקת זמן ה cpu בין התהליכים. בכל יחידת זמן יש לציין איזה תהליך נמצא כעת במצב running.

100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
120	121	122	123	124	125	126	127	128	129
130	131	132	133	134	135	136	137	138	139

(c) חשב את זמן ההמתנה הממוצע, זמן ההמתנה הממוצע הוא: _____